LinkiaFP

UT 2. Seguridad física y lógica de sistemas

C037 - Seguridad en sistemas, redes y servicios

ASIX-ASIX-CIBER

Actividades de evaluación

Actividad 1: Diseño y configuración de seguridad física en un entorno TIC

Enunciado:
Diseña un plan de seguridad física para un centro de datos pequeño que incluya la definición del perímetro, zonas restringidas, control de accesos (tarjetas, PIN, biometría) y gestión de visitantes. Debes justificar la elección de tecnologías y procedimientos, y describir cómo se implementaría el control y registro de accesos. Incluye ejemplos de comandos para gestionar accesos en Windows y Linux.

Valoración máxima: 10 puntos

Criterio	Excelente (9-10)	Notable (7-8)	Suficiente (5-6)	Insuficiente (0-4)
Diseño del perímetro y zonas	Diseño claro, completo y adaptado al entorno, con justificación técnica sólida	Diseño adecuado con justificación básica	Diseño incompleto o poco adaptado	Diseño ausente o incorrecto
Control de accesos	Explicación detallada y correcta de tecnologías y procedimientos	Explicación correcta pero poco detallada	Explicación superficial o con errores	No se explica o es incorrecto
Gestión de visitantes	Procedimientos claros y completos, con medidas de seguridad adecuadas	Procedimientos adecuados pero poco detallados	Procedimientos incompletos o poco claros	No se incluyen procedimientos

Ejemplos de comandos	Comandos correctos y aplicables en Windows y Linux, bien explicados	Comandos correctos pero explicación limitada	Comandos incompletos o con errores	No se incluyen comandos o son incorrectos
Presentación y redacción	Muy clara, sin errores, bien estructurada	Clara con pocos errores	Poco clara o con varios errores	Presentación deficiente o ilegible

Actividad 2: Implementación y gestión de sistemas CCTV y registro de accesos

Enunciado:

Configura un sistema básico de CCTV para un entorno TIC, seleccionando cámaras adecuadas y definiendo la topología de red. Explica cómo se gestionan los registros de accesos y grabaciones, incluyendo la sincronización horaria y políticas de retención. Describe comandos para monitoreo en Windows y Linux.

Valoración máxima: 10 puntos

Criterio	**Excelente (9-10)**	**Notable (7-8)**	**Suficiente (5-6)**	**Insuficiente (0-4)**
Selección y configuración CCTV	Selección técnica adecuada y configuración detallada	Selección adecuada con configuración básica	Selección o configuración incompleta	Selección o configuración incorrecta
Gestión de registros	Explicación clara y completa de registro, sincronización y retención	Explicación adecuada pero poco detallada	Explicación superficial o con errores	No se explica o es incorrecto

Comandos de monitoreo	Comandos correctos y aplicables en ambos sistemas, bien explicados	Comandos correctos, pero explicación limitada	Comandos incompletos o con errores	No se incluyen comandos o son incorrectos
Seguridad y protección	Medidas de protección y auditoría bien definidas	Medidas adecuadas, pero poco detalladas	Medidas superficiales o incompletas	No se incluyen medidas o son incorrectas
Presentación y redacción	Muy clara, sin errores, bien estructurada	Clara con pocos errores	Poco clara o con varios errores	Presentación deficiente o ilegible

Actividad 3: Configuración segura (hardening) de sistemas Windows y Linux

Enunciado:

Realiza el hardening de una imagen de sistema operativo Windows y Linux siguiendo las recomendaciones CIS. Deshabilita servicios innecesarios, configura políticas de contraseñas y aplica mínimos privilegios. Documenta los pasos y comandos utilizados.

Valoración máxima: 10 puntos

Criterio	**Excelente (9-10)**	**Notable (7-8)**	**Suficiente (5-6)**	**Insuficiente (0-4)**
Aplicación de benchmarks CIS	Aplicación completa y correcta en ambos sistemas	Aplicación adecuada en ambos sistemas	Aplicación parcial o con errores	No se aplica o es incorrecta
Deshabilitación de servicios	Servicios innecesarios	Servicios deshabilitados	Servicios deshabilitados	No se deshabilitan

	correctamente identificados y deshabilitados	pero con omisiones	incorrectamente o incompletos	servicios o se hace incorrectamente
Configuración de políticas	Políticas de contraseñas y mínimos privilegios bien configuradas	Políticas configuradas pero con errores menores	Políticas configuradas parcialmente o con errores graves	No se configuran políticas o son incorrectas
Documentación y comandos	Documentación clara y comandos correctos y aplicables	Documentación adecuada con comandos correctos	Documentación incompleta o comandos con errores	Documentación ausente o incorrecta
Presentación y redacción	Muy clara, sin errores, bien estructurada	Clara con pocos errores	Poco clara o con varios errores	Presentación deficiente o ilegible

Actividad 4: Gestión de identidades y autenticación multifactor (MFA)

Enunciado:

Configura la gestión de cuentas y grupos en Windows y Linux, implementa PAM para autenticación avanzada en Linux y habilita MFA. Explica el bloqueo y rotación de credenciales con ejemplos de comandos y políticas.

Valoración máxima: 10 puntos

Criterio	Excelente (9-10)	Notable (7-8)	Suficiente (5-6)	Insuficiente (0-4)
Gestión de cuentas y grupos	Configuración completa y correcta en ambos sistemas	Configuración adecuada con algunos errores	Configuración parcial o con errores graves	No se configura o es incorrecta

Configuración PAM y MFA	PAM configurado correctamente y MFA implementada con ejemplos claros	PAM y MFA configurados pero con explicación limitada	PAM o MFA configurados parcialmente o con errores	No se configuran o son incorrectas
Bloqueo y rotación de credenciales	Políticas claras y automatización documentada con comandos correctos	Políticas y comandos adecuados pero poco detallados	Políticas o comandos incompletos o con errores	No se configuran políticas o comandos
Documentación y ejemplos	Documentación clara, ejemplos y comandos bien explicados	Documentación adecuada con ejemplos limitados	Documentación incompleta o ejemplos poco claros	Documentación ausente o incorrecta

Tabla de relación entre contenidos y criterios de evaluación (CE)

Bloque de contenido	CE asociados
1. Seguridad física en entornos TIC	RA2CEa
1.1 Perímetro, zonas restringidas y control de accesos (tarjeta, PIN, biometría), visitantes	RA2CEa
1.2 CCTV, registro de accesos, retención y protección de grabaciones	RA2CEa
1.3 Continuidad: SAI, climatización, incendios; robo, desastre y sabotaje	RA2CEa
2. Configuración segura (hardening)	RA2CEd
2.1 Baselines y benchmarks (CIS) para Windows/Linux; deshabilitado de servicios; mínimos privilegios	RA2CEd
2.2 Gestión de identidades: cuentas, grupos, PAM, MFA; bloqueo y rotación de credenciales	RA2CEd
2.3 Cifrado: disco (BitLocker/LUKS), TLS, secretos; arranque seguro (UEFI/Secure Boot/TPM)	RA2CEd
2.4 Gestión de parches: WSUS, Ansible, Yum, Apt; ventana de mantenimiento y rollback	RA2CEd
3. Registro y auditoría	RA2CEd
3.1 Logs del sistema y aplicaciones; sincronización NTP; retención y protección de evidencias	RA2CEd
3.2 Agentes y centralización: Wazuh/Elastic, Windows Event Forwarding	RA2CEd
3.3 Automatización de auditorías: scripts, Ansible, PowerShell DSC; informes de cumplimiento	RA2CEd
4. Herramientas de protección	RA2CEd

4.1 EDR/antimalware, cortafuegos host, listas de control de dispositivos (USB, impresoras)	RA2CEd
4.2 Inventario y control de software: allow/deny lists, reputación, sandboxing	RA2CEd
5. Prácticas y laboratorio	RA2CEd
5.1 Endurecimiento guiado de una imagen SO + checklist CIS	RA2CEd
5.2 Despliegue de agentes de log y panel de auditoría con alertas	RA2CEd
5.3 Simulación de incidencia física y apertura de ticket con plan de remediación	RA2CEd

Rúbrica de evaluación

Indicador de logro (CE)	Excelente (10–9)	Notable (8–7)	Aprobado (6–5)	Insuficiente (<5)
RA2CEa: Aplica medidas de seguridad física en entornos TIC	Identifica y aplica con precisión medidas de seguridad física (control de accesos, CCTV, SAI, climatización, incendios, etc.) con ejemplos prácticos y justificación técnica.	Aplica correctamente medidas de seguridad física en la mayoría de los casos, con ejemplos claros, pero justificación parcial.	Reconoce medidas de seguridad física básicas y aplica algunas de ellas de manera general sin profundizar.	Muestra desconocimiento de las medidas o las aplica de forma incorrecta.
RA2CEd: Configura y gestiona la seguridad lógica de sistemas	Aplica un hardening completo basado en benchmarks reconocidos (CIS), gestiona identidades con buenas prácticas, implementa cifrado, auditoría y parches de forma automatizada, justificando cada acción.	Configura la seguridad lógica de sistemas de forma adecuada, aunque con menor profundidad en la aplicación de benchmarks o en la justificación de las decisiones.	Aplica configuraciones básicas de seguridad lógica (usuarios, contraseñas, algún cifrado o parches), sin integración ni análisis detallado.	No aplica correctamente configuraciones de seguridad lógica, o las realiza de forma incompleta y sin coherencia.